

2. 진단 분석은 조직에 원하는 결과를 달성하기 위해 수행해야 할 방향성을 제시하는 분석이다.	진단 분석(Diagnostic Analytics)은 원인 분석을 수행하는 기법으로, 결과가 발생한 이유를 분석하는 것이 목적이다.
3. 기술적 분석은 주어진 상황의 근본 원인을 파악하는 분석이다.	기술적 분석(Descriptive Analytics)은 데이터를 요약하여 현재 및 과거의 상황을 설명하는 분석이다.
4. 예측 분석은 현재 분석결과를 통해 미래를 예측한다.	예측 분석(Predictive Analytics)은 현재 및 과거 데이터를 활용하여 미래를 예측하는 분석 기법이다. 대표적인 방법으로는 회귀 분석, 시계열 분석, 머신러닝 모델 등이 있다.
44. 변수 선택 방법으로 옳지 않은 것은?	
1. 전진선택법	
2. 후진제거법	
3. 단계적선택법	
4. 자주선택법	
45. 다음 중 독립변수가 2개 이상이고, 회귀계수가 2차 이상인 회귀 모델에 대한 설명으로 옳은 것은?	
1. 단순회귀	독립변수 1개, 선형
2. 다항회귀	다항회귀(Polynomial Regression)는 독립변수가 2개 이상이면서, 회귀계수가 2차 이상의 다항식을 포함하는 회귀 모델이다.
3. 곡선회귀	특정한 곡선 형태 회귀, 일반적인 용어 x
4. 규제회귀	Lasso, Ridge와 같은 정규화를 적용한 회귀
46. 다음 중 로지스틱회귀분석에 대한 설명으로 옳은 것은?	
1. 양성 클래스와 음성 클래스를 각각 1과 0으로 지정 분류해 이진분류하기 위해 로지스틱 회귀분석을 사용할 수 있다.	로지스틱 회귀는 독립변수가 연속형 또는 범주형일 수 있으며, 종속변수는 범주형이어야 한다.
2. 로지스틱회귀분석은 독립변수가 범주형이며, 종속변수가 연속형일 때 사용한다.	로지스틱 회귀의 확률값은 시그모이드(sigmoid) 함수를 통해 비선형적이다.
3. 로지스틱회귀분석의 확률값은 선형적이다.	가정 x
4. 로지스틱 회귀분석은 정규성을 만족한다	
47. 의사결정나무 분석결과에서 뿌리노드(Root Node)만 넣는 이유로 적절한 것은?	
1. 데이터가 충분히 없어서	데이터가 부족해도 최소한 몇 개의 노드는 생성될 수 있다.
2. 분석 데이터가 범주형이라서	데이터가 범주형이라도 의사결정나무는 적용될 수 있다.
3. 선형성을 만족해야 하기 때문에	의사결정나무는 선형성을 가정하지 않는다.
4. 변별력 있는 변수가 없어서	변별력 있는 변수가 없으면 분기가 이루어지지 않고, 루트 노드에서 끝난다. 이는 모든 데이터가 동일한 클래스를 가지거나, 정보 이득이 충분하지 않기 때문이다.
48. 다음 중 드롭아웃 효과와 동일한 효과를 가져올 수 있는 기법으로 옳은 것은?	
1. 학습률조정	학습 속도를 조절하는 방법이지만 드롭아웃과 동일한 효과를 주진 않는다.
2. 부트스트랩	드롭아웃(Dropout)은 신경망에서 일부 뉴런을 랜덤하게 제외하여 과적합을 방지하는 기법이다. 부트스트랩(Bootstrap)은 데이터 샘플을 랜덤하게 선택하는 기법으로, 모델의 일반화 성능을 높이는 데 기여할 수 있다.
3. 활성화 함수 변경	활성화 함수 변경은 네트워크의 학습 방식에 영향을 주지만, 드롭아웃과는 다른 목적을 가진다.
4. 데이터 증강	데이터의 양을 늘리는 방법이지만, 드롭아웃과 직접적인 관련은 없다.
49. 머신러닝 분석결과 주요 산출물로 옳지 않은 것은?	
1. 머신러닝 기반 데이터분석계획서	다중선형성에서 입력층이 많아져서 생기는 것이 아니라, 깊은 네트워크(딥러닝)에서 역전파 과정 중 기울기가 점점 작아져 생긴다.
2. 데이터 전처리 및 변환수행결과서	기울기 소멸 문제는 역전파(Backpropagation) 과정에서 가중치를 업데이트하는 기울기 값이 매우 작아져 학습이 제대로 이루어지지 않는 문제를 말한다. 주로 활성화 함수로 시그모이드(sigmoid)나 하이퍼볼릭 탄젠트(tanh)를 사용할 때 발생할 가능
3. 알고리즘보안계획서	기울기가 급격히 줄어들면 가중치 업데이트가 잘 되지 않아 학습이 어렵다.
4. 모델링 사용 기법별 훈련 및 예측 결과 비교 자료	활성화 함수 변경은 기울기 소멸 문제를 해결하는 방법 중 하나이지만, 직접적인 원인은 아니다.
50. 신경망 모델에서 발생하는 기울기 소멸(Gradient Vanishing) 문제에 대한 설명으로 옳은 것은?	
1. 다중선형성에서 입력층이 많아져 생기는 문제다.	(정밀도, Precision): 분류 문제에서 사용되는 척도로, 정확한 예측 비율을 의미한다.
2. 기울기 소멸이란 오차 역전파 과정에서 기울기가 감소하여 가중치가 경신되지 않는 현상을 말한다.	(향상도, Lift): 연관성이 얼마나 강한지를 측정하는 지표로, 신뢰도와 다르다.
3. 기울기가 급격히 줄어들어도 학습효과는 뛰어나다.	(지지도, Support): 전체 거래 중 특정 항목(A 또는 B)이 포함된 비율을 의미한다.
4. 활성화 함수를 변경하다 보니 생긴 문제다.	신뢰도(Confidence)는 "A 상품을 샀을 때 B 상품을 살 확률"을 의미하는 조건부 확률
51. 다음 중 연관규칙 척도 중 하나로, A 상품을 샀을 때 B 상품을 살 조건부확률에 대한 척도는?	
1. 정밀도	공분산 분석(ANCOVA)은 종속변수가 범주형, 독립변수가 범주형 + 공변량(연속형)이 포함된 경우에 사용된다.
2. 향상도	t-검정은 두 그룹 간 평균 차이를 비교하는 분석 기법이다.
3. 지지도	t검정은 두 그룹 간 평균 차이를 측정하는 방법으로, 종속변수는 수치형, 독립변수는 2개 범주형입니다.
4. 신뢰도	로지(Logit) 모델은 범주형 종속변수와 수치형/범주형 독립변수를 사용하는 분석 방법이지만, "로지 모델"이라는 용어는 정확하지 않다.
53. 독립변수와 종속변수 측면에 따른 통계 분석방법으로 옳바른 것은?	카이제곱검정은 두 범주형 변수 간의 독립성을 검증합니다.
1. 공분산분석(ANCOVA)은 종속변수가 범주형, 독립변수가 연속형인 분석방법이다.	
2. t검정은 두 그룹 간 평균 차이를 비교하는 분석 기법이다.	
3. 로지 모델은 범주형 종속변수와 범주형 및 수치형 독립변수를 사용하여 분석하는 방법이다.	
4. 카이제곱검정은 범주형 종속변수와 범주형 독립변수를 사용하여 분석하는 방법이다.	
54. 요인분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?	
1. 고유값과 스칼라도표를 활용해 독립 변수의 요인들 산출할 수 있다.	고유값과 스칼라도표는 주성분분석(PCA)에서 사용되는 방법입니다. 요인분석에서는 주로 요인 적재량을 사용합니다.
2. 변수들을 하나의 요인으로 묶음으로써 적은 수의 요인으로 축소한다.	요인 분석(Factor Analysis)은 변수들을 여러 개의 요인으로 묶어서 공통된 패턴을 찾는 기법이다. 변수들을 단 하나의 요인으로 축소하는 것이 아니라, 여러 개의 요인을 추출한다.
3. 요인에 포함되지 않거나 포함되더라도 중요도가 낮은 변수는 제거한다.	
4. 요인은 측정된 변인들의 선형 결합으로 이뤄져 있다.	
55. 주성분분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?	
1. 주성분분석을 하기 위해선 변수의 수가 표본의 수보다 항상 커야 한다.	주성분 분석(PCA)은 변수의 수가 표본 수보다 작아도 수행할 수 있다. 단, 변수의 수가 표본보다 많을 경우, 차원 축소 효과가 더 뚜렷하게 나타날 수 있다.
2. 주성분분석은 상관관계가 있는 변수들을 결합해 상관관계가 없는 변수로 분산을 극대화한다.	
3. 공분산은 정행렬로 행과 열이 동일해야 한다.	
4. 고유값이 큰 순서대로 고유벡터를 정렬하는 것은 중요한 순서대로 주성분을 구하는 것을 의미한다.	
56. 시간에 따른 일별 기온 변화를 표현할 수 있는 분석기법으로 옳은 것은?	
1. 시계열분석	종속변수와 독립변수 간의 관계를 설명하는 기법으로, 시간 변화 자체를 직접 모델링하지는 않는다.
2. 회귀분석	분류 및 회귀 문제에서 사용되며, 시간 의존적인 데이터 분석에는 적합하지 않다.
3. 의사결정나무분석	
4. 군집분석	
57. 다음 중 시계열 모델 기법인 ARIMA 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?	
1. 예측 모델을 다중과 같이 ARIMA(p, d, q)를 사용한다.	
2. ARIMA(1,2,1)이란 AR과 MA를 1개 인공의 과거를 활용하고, 차분은 2 만큼을 활용함을 의미한다.	
3. 백색잡음은 서로 독립적이지 않다.	백색잡음(White Noise)은 시간적으로 서로 독립적인 랜덤한 변동을 의미한다. 즉, 과거 값과 상관없이 랜덤하게 변하는 패턴을 가진다.
4. ARIMA는 ARMA 모델에 차분들 d와 수행해준 모델이다.	

